

Opmaakdatum 02-sep-2009

Datum van herziening 27-jun-2023

Herziene versie nummer: 1

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving: **3.1M Hydrochloric acid Solution**  
 Cat No. : **TS/0317/27**  
 Synoniemen: Muriatic acid; Hydrogen chloride

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Laboratoriumchemicaliën.  
 Ontraden gebruik: Geen gegevens beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
 Thermo Fisher Scientific  
 Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
 Fisher Scientific UK  
 Bishop Meadow Road, Loughborough,  
 Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailadres: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel: +44 (0)1509 231166 / +32-14-57 52 11

NVIC: +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
 Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

## Fysische gevaren

Stoffen/mengsels bijtend voor metaal

Categorie 1 (H290)

## Gezondheidsgevaren

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 2 (H315)

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 2 (H319)

Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)

Categorie 3 (H335)

## Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

## Gevarenaanduidingen

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

## Veiligheidsaanbevelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken

P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

## 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

Giftig voor gewervelde landdieren

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

## 3.2. Mengsels

| Bestanddeel | CAS-nr    | EG-nr     | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|
| Zoutzuur    | 7647-01-0 | 231-595-7 | 9.5-11       | Met. Corr. 1 (H290)                           |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

|       |           |           |         |                                                               |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|
|       |           |           |         | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Water | 7732-18-5 | 231-791-2 | 89-90.5 | -                                                             |

| Bestanddeel | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                                                                                                 | M-Factor | Component opmerkingen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Zoutzuur    | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | -        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                                                                    |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                 |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.                                                                            |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken.                                                                                                                                           |
| <b>Inademing</b>                                            | Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                        |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

## **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen. Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen.

### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Waterstof, Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen, Waterstofchloridegas.

## **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie.

### **6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd inslikken en inademen.

### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Zone voor corrosieven.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Gebruik in laboratoria

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel | Europese Unie                                                                                                | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                    | Frankrijk                                                                                             | België                                                                                                                         | Spanje                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bestanddeel | Italië                                                                                                                                                                                                 | Duitsland                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugal                                                                                                                                           | Nederland                                                                   | Finland                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Bestanddeel | Oostenrijk                                                                                                                                                 | Denemarken                                                             | Zwitserland                                                                                                                           | Polen                                                                                | Noorwegen                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 5 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestanddeel | Bulgarije                                                                                  | Kroatië                                                                                                                                                          | Ierland                                                                                                          | Cyprus                                                                               | Tsjechische Republiek                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Bestanddeel | Estland                                                                                                                             | Gibraltar                                                                                                    | Griekenland                                                                        | Hongarije                                                                                  | IJsland                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zoutzuur    | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

|                    |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | minutites.                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Letland</b>                                                                       | <b>Litouwen</b>                                                                                | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                 | <b>Malta</b>                                                                                                                                         | <b>Roemenië</b>                                                                                                        |
| Zoutzuur           | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                                             | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute   |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Rusland</b>                                                                       | <b>Slowaakse Republiek</b>                                                                     | <b>Slovenië</b>                                                                                                                                                  | <b>Zweden</b>                                                                                                                                        | <b>Turkije</b>                                                                                                         |
| Zoutzuur           | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                             | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>                      | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                        | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zoutzuur<br>7647-01-0 ( 9.5-11 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>      |                                      | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>              |                                             |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Geen informatie beschikbaar.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen Stofbril (EU-norm - EN 166)

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd | Dikte van de handschoenen | EU-norm  | Handschoen commentaar                                                                |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylrubber                           | > 480 minute  | 0.20 mm                   | Niveau 6 | Zoals getest onder EN374-3 Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën |
| Neopreen                              | > 480 minute  | 0.35 mm                   | EN 374   |                                                                                      |
| Nitrilrubber                          | > 480 minute  | 0.45 mm                   |          |                                                                                      |
| PVC                                   | > 480 minute  | 0.18 mm                   |          |                                                                                      |
| Viton (R)                             | > 480 minute  | 0.30 mm                   |          |                                                                                      |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming**

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

**Grootschalige / gebruik in noodgevallen**

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143 Zure gasen filter Type E Geel volgens EN14387

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik**

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Filtro de Partículas: EN149: 2001; Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruikt gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                    |                               |                                              |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>           | Vloeistof                     |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                   | Helder, Kleurloos - Lichtgeel |                                              |
| <b>Geur</b>                        | Sterk, penetrant              |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>           | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Smelpunt/-traject</b>           | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>              | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>        | 103 °C / 217.4 °F             |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b> | Geen gegevens beschikbaar     | Vloeistof                                    |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b> | Niet van toepassing           |                                              |
| <b>Explosiegrenzen</b>             | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Vlampunt</b>                    | Niet van toepassing           | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b> | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>       | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

|                                         |                                 |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| pH                                      | < 0.1 @ 25°C                    |               |
| Viscositeit                             | Geen gegevens beschikbaar       |               |
| Oplosbaarheid in water                  | Mengbaar                        |               |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar     |               |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                 |               |
| Dampspanning                            | Geen gegevens beschikbaar       |               |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 1.047-1.05                      |               |
| Bulkdichtheid                           | Niet van toepassing             | Vloeistof     |
| Dampdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0) |
| Deeltjeseigenschappen                   | Niet van toepassing (vloeistof) |               |

## 9.2. Overige informatie

VOS (vluchtige organische stoffen) 0  
gehalte (%)

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie  
Gevaarlijke reacties

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.  
Geen bij normale verwerking.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Metalen. Reductiemiddel. Zuren. Basen. Aldehyden. Oxidatiemiddel.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Waterstof. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen. Waterstofchloridegas.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

#### a) acute toxiciteit;

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Oraal     | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Dermaal   | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |
| Inademing | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan |

#### Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel | LD50 oraal              | LD50 huid               | LC50 Inademing        |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Zoutzuur    | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Water       | -                       | -                       | -                     |

- b) huidcorrosie/-irritatie; Categorie 2
- c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 2
- d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;  
 Luchtweg- Geen gegevens beschikbaar  
 Huid Geen gegevens beschikbaar
- e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar  
 Bij proefdieren zijn mutagene effecten opgetreden
- f) kankerverwekkendheid; Geen gegevens beschikbaar  
 Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd
- g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar
- h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 3  
 Resultaten / Doelorganen Ademhalingswegen.
- i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar  
 Doelorganen Onbekend.
- j) gevaar bij inademing; Geen gegevens beschikbaar
- Andere schadelijke effecten De toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht.
- Symptomen / effecten, acute en uitgestelde Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

**Hormoonontregelende eigenschappen** Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Afval niet in de gootsteen werpen. .

| Bestanddeel | Zoetwatervis                                                         | Watervlo                | Zoetwateralgen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Zoutzuur    | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | -              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

| Bestanddeel | Microtox | M-Factor |
|-------------|----------|----------|
| Zoutzuur    | -        |          |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Persistentie

Persistentie is onwaarschijnlijk

Mengbaar met water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten Persistente organische verontreinigende stoffen Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residu/ongebruikte producten

De producenten van chemisch afval dienen vast te stellen of afgevoerde chemicaliën als gevaarlijk afval zijn geclassificeerd. De producenten van chemisch afval dienen ook kennis te nemen van de lokale, regionale en nationale regelgeving aangaande gevaarlijk afval en dienen zorg te dragen voor accurate classificatie. Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

#### Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

#### Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

#### Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Oplossingen met een lage pH-waarde moeten voor lozen eerst geneutraliseerd worden.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

#### 14.1. VN-nummer

UN1789

FSUTS0317

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** Zoutzuur  
**14.3. Transportgevarenklasse(n)** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep** II

## ADR

**14.1. VN-nummer** UN1789  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** Zoutzuur  
**14.3. Transportgevarenklasse(n)** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep** II

## IATA

**14.1. VN-nummer** UN1789  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** Zoutzuur  
**14.3. Transportgevarenklasse(n)** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep** II

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Zoutzuur    | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Bestanddeel | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Zoutzuur    | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water       | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel | CAS-nr | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|-------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

|          |           | vergunning | betrekking bepaalde<br>gevaarlijke stoffen                         | zorgwekkende stoffen<br>(SVHC) |
|----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zoutzuur | 7647-01-0 | -          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                              |
| Water    | 7732-18-5 | -          | -                                                                  | -                              |

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) -<br>drempelwaarden voor zware ongevallen<br>Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) -<br>drempelwaarden voor veiligheidsrapport<br>Eisen |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur    | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                                    | 250 tonne                                                                              |
| Water       | 7732-18-5 | Niet van toepassing                                                                         | Niet van toepassing                                                                    |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 1 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Zoutzuur    | WGK1                                 |                            |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoutzuur<br>7647-01-0 ( 9.5-11 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDSL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### **Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

### **Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Fysische gevaren**

Op basis van testgegevens

**Gezondheidsgevaren**

Extrapolatieprincipe "Verdunning" Rekenmethode

**Milieugevaren**

Extrapolatieprincipe "Verdunning" Rekenmethode

### **Trainingsadvies**

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

**Opmaakdatum**

02-sep-2009

**Datum van herziening**

27-jun-2023

**Samenvatting revisie**

veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3.1M Hydrochloric acid Solution

Datum van herziening 27-jun-2023

---

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

## Einde van het veiligheidsinformatieblad